

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА
ВЕЛИКОГО**

Физико-механический институт Высшая школа прикладной математики и вычислительной
физики

ОТЧЁТ по выполнению лабораторной работы №2 по дисциплине «**Интервальный анализ**»

Выполнила: студент группы 5030102/30201 Крутянский Р. И. Преподаватель: Баженов
Александр Николаевич

Санкт-Петербург 2026

Contents

1	Постановка задачи	3
1.1	Индивидуальные задания (вариант 6)	3
2	Теоретическая часть	3
2.1	Интервальное оценивание областей значений	3
2.2	Естественное интервальное расширение	3
2.3	Центрированные формы	3
2.4	Бицентрированная среднезначная форма	4
2.5	Липшицевская оценка точности	4
2.6	Расстояние по Хаусдорфу	4
3	Реализация	4
3.1	Инструменты	4
3.2	Методы для функции одной переменной	4
3.3	Методы для функции двух переменных	4
4	Результаты	5
4.1	Функция одной переменной $f_2(x) = xe^{-x^2}$	5
4.1.1	Анализ функции	5
4.1.2	Точная область значений	5
4.1.3	Константа Липшица	5
4.1.4	Интервальные оценки	6
4.1.5	Теоретическая оценка точности	6
4.2	Функция двух переменных $f_3(x, y) = 2x^2 + y^2 - xy - x$	6
4.2.1	Точная область значений	6
4.2.2	Естественное интервальное расширение	7
4.2.3	Эквивалентное выражение	7
4.2.4	Дифференциальная центрированная форма	7
4.2.5	Бицентрированная среднезначная форма	7
4.2.6	Влияние дробления бруса	8
4.2.7	Покоординатная липшицевская оценка	8
4.2.8	Сводная таблица	8
5	Обсуждение результатов	8
5.1	Влияние формы выражения (эффект зависимости)	8
5.2	Влияние выбора центра	8
5.3	Наклонная vs дифференциальная форма	9
5.4	Бицентрированная форма	9
5.5	Дробление бруса	9
5.6	Сравнение с теоретическими оценками	9
6	Выводы	9
7	Приложение. Код программы	10

1 Постановка задачи

Цель работы: исследование и сравнение точности различных методов интервального оценивания областей значений функций одной и нескольких переменных. Изучение влияния формы функционального выражения, положения центра и ширины интервального бруса на качество получаемых внешних оценок.

1.1 Индивидуальные задания (вариант 6)

Функция одной переменной:

$$f_2(x) = xe^{-x^2}, \quad X = [-1.5, 1.5].$$

Функция двух переменных:

$$f_3(x, y) = 2x^2 + y^2 - xy - x, \quad X = [-1, 2] \times [-2, 2].$$

Интервал для f_2 выбран самостоятельно на основании анализа функции: $f_2'(x) = e^{-x^2}(1 - 2x^2) = 0$ при $x = \pm \frac{1}{\sqrt{2}} \approx \pm 0.7071$ (локальные экстремумы). Интервал $[-1.5, 1.5]$ содержит оба экстремума и точки перегиба $x = \pm \sqrt{\frac{3}{2}} \approx \pm 1.225$.

2 Теоретическая часть

2.1 Интервальное оценивание областей значений

Основная задача интервального оценивания — построение внешней оценки области значений функции f на брус X :

$$\text{ran}(f, X) = \{f(x) \mid x \in X\} \subseteq F(X),$$

где $F(X)$ — интервальная внешняя оценка. Согласно основной теореме интервальной арифметики [1, Теорема 1.1.1], естественное интервальное расширение содержит истинную область значений, причём включение превращается в равенство, если каждая переменная входит в выражение не более одного раза.

2.2 Естественное интервальное расширение

Естественное расширение получается заменой вещественных аргументов на интервалы и арифметических операций на их интервальные аналоги. Из-за **эффекта обёртывания** (зависимости) естественное расширение может существенно завышать ширину оценки.

2.3 Центрированные формы

Дифференциальная центрированная (среднезначная) форма:

$$F_{\text{mv}(X,c)} = f(c) + f'(X)(X - c), \quad c \in X.$$

Согласно теореме о конечных приращениях, $f(x) = f(c) + f'(\xi)(x - c)$ для некоторого ξ между x и c , поэтому F_{mv} содержит $\text{ran}(f, X)$. Если $c = \text{mid } X$, форма обладает свойством монотонности по включению (теорема Капрани–Мадсена).

Наклонная центрированная форма:

$$F_{\text{sl}(X,c)} = f(c) + f^{\angle(X,c)}(X - c),$$

где $f^{\angle(X,c)} = \frac{f(x) - f(c)}{x - c}$ — интервальный наклон. Наклонная форма всегда не шире дифференциальной, поскольку $f^{\angle(X,c)} \subseteq f'(X)$.

2.4 Бицентрированная среднезначная форма

Согласно теореме Бауманна [1, §1.3.4], оптимальные центры для дифференциальной формы определяются как

$$c^* = \text{mid } X - p \cdot \text{rad } X, \quad |(c)^* = \text{mid } X + p \cdot \text{rad } X,$$

где $p = \text{cut}\left(\frac{\text{mid } f'(X)}{\text{rad } f'(X)}, [-1, 1]\right)$. Бицентрированная форма строится как пересечение:

$$F_{\text{bic}}(X) = F_{\text{mv}}(X, c^*) \cap F_{\text{mv}}(X, |(c)^*).$$

2.5 Липшицевская оценка точности

Если f удовлетворяет условию Липшица на X с константой L , то

$$\text{rad } F(X) \leq L \cdot \text{rad } X.$$

Для функции нескольких переменных с покомпонентными константами L_i :

$$\text{dist}(F(X), \text{ran}(f, X)) \leq \sum_i L_i \cdot \text{rad } X_i.$$

2.6 Расстояние по Хаусдорфу

Точность интервальной оценки $F(X)$ измеряется расстоянием по Хаусдорфу до точной области значений:

$$\text{dist}(F(X), \text{ran}(f, X)) = \max(|\underline{F} - \underline{\text{ran}}|, |\overline{F} - \overline{\text{ran}}|).$$

3 Реализация

3.1 Инструменты

Язык программирования: Python 3.x. Библиотеки: NumPy (численные вычисления), Matplotlib (визуализация). Реализован класс `Interval` с полной интервальной арифметикой (сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в квадрат, экспонента, пересечение, оболочка).

3.2 Методы для функции одной переменной

Для $f_2(x) = xe^{-x^2}$ на $X = [-1.5, 1.5]$:

1. Численное нахождение точной области значений (сетка 200 000 точек)
2. Естественное интервальное расширение с x^2 через `__pow__`
3. Расширение с $x \cdot x$ через интервальное умножение (демонстрация эффекта зависимости)
4. Дифференциальная центрированная форма для пяти различных центров
5. Наклонная центрированная форма для трёх центров
6. Бицентрированная форма по теореме Бауманна
7. Константа Липшица и теоретическая оценка
8. Расстояния по Хаусдорфу для всех оценок

3.3 Методы для функции двух переменных

Для $f_3(x, y) = 2x^2 + y^2 - xy - x$ на $X = [-1, 2] \times [-2, 2]$:

1. Построение графика поверхности и линий уровня
2. Численное нахождение области значений (сетка 500×500)
3. Естественное интервальное расширение
4. Эквивалентное выражение $x(2x - y - 1) + y^2$
5. Дифференциальная центрированная форма для трёх центров
6. Бицентрированная форма по теореме Бауманна

7. Дробление бруса по x и по y
8. Покоординатная липшицевская оценка

4 Результаты

4.1 Функция одной переменной $f_2(x) = xe^{-x^2}$

4.1.1 Анализ функции

Производная: $f_2'(x) = e^{-x^2}(1 - 2x^2)$.

Критические точки: $x = \pm\frac{1}{\sqrt{2}} \approx \pm 0.7071$. Значения в них: $f_2\left(\pm\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \pm 0.428882$.

Точки перегиба: $f_2''(x) = e^{-x^2}(4x^3 - 6x) = 0$ при $x = 0$, $x = \pm\sqrt{\frac{3}{2}} \approx \pm 1.225$.

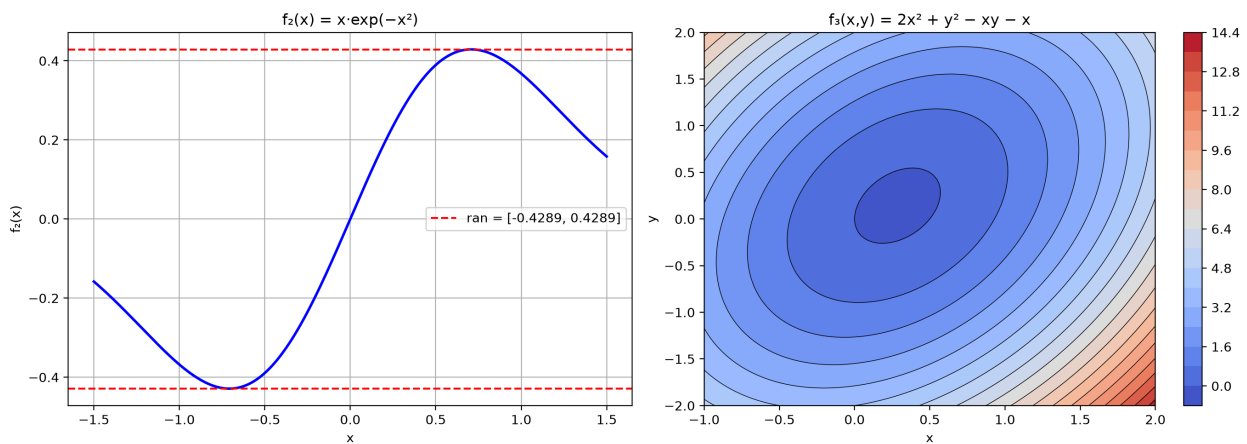


Figure 1: График $f_2(x)$ (слева) и линии уровня $f_3(x, y)$ (справа)

4.1.2 Точная область значений

$$\text{ran}(f_2, X) = [-0.428882, 0.428882].$$

4.1.3 Константа Липшица

Максимум $|f_2'(x)|$ на X достигается в точке $x = 0$:

$$L = |f_2'(0)| = 1.000000.$$

4.1.4 Интервальные оценки

Метод	Оценка $F(X)$	rad F	dist
В.1 Естественное (x^2)	$[-1.500000, 1.500000]$	1.5000	1.0711
В.2 Через $x \cdot x$	$[-14.231604, 14.231604]$	14.2316	13.8027
В.3 Дифф. форма, $c = 0$	$[-1.500000, 1.500000]$	1.5000	1.0711
В.3 Дифф. форма, $c = 0.5$	$[-1.610600, 1.389400]$	1.5000	1.1817
В.3 Дифф. форма, $c = -0.5$	$[-1.389400, 1.610600]$	1.5000	1.1817
В.3 Дифф. форма, $c = -1.5$	$[-1.496880, 2.841901]$	2.1694	2.4130
В.3 Дифф. форма, $c = 1.5$	$[-2.841901, 1.496880]$	2.1694	2.4130
В.4 Наклонная, $c = 0$	$[-1.500000, 1.500000]$	1.5000	1.0711
В.4 Наклонная, $c = 0.5$	$[-1.275384, 1.221792]$	1.2486	0.8465
В.4 Наклонная, $c = -0.5$	$[-1.221792, 1.275384]$	1.2486	0.8465
В.5 Бицентрированная	$[-1.338640, 1.338640]$	1.3386	0.9098

Table 1: Интервальные оценки для $f_2(x)$ и расстояния по Хаусдорфу

4.1.5 Теоретическая оценка точности

$$\text{rad } F(X) \leq L \cdot \text{rad } X = 1.0 \cdot 1.5 = 1.5.$$

Фактическая полуширина В.1: 1.5. Оценка точна (достигается равенство), поскольку $f_2'(0) = L = 1$ и $0 = \text{mid } X$.

4.2 Функция двух переменных $f_3(x, y) = 2x^2 + y^2 - xy - x$

4.2.1 Точная область значений

Стационарная точка: $\nabla f_3 = 0$ даёт $x = \frac{2}{7}$, $y = \frac{1}{7}$, $f_3(\frac{2}{7}, \frac{1}{7}) = -\frac{1}{7} \approx -0.142857$.

Максимум на границе: $f_3(2, -2) = 14$.

$$\text{ran}(f_3, X) = [-0.142847, 14.000000].$$

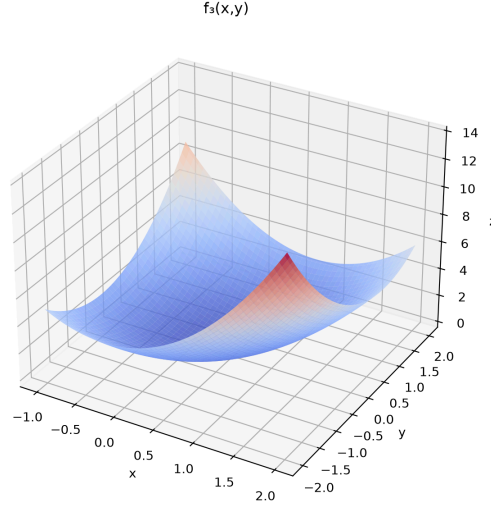


Figure 2: Поверхность $z = f_3(x, y)$ на бруске X

4.2.2 Естественное интервальное расширение

$$F_3^{\text{nat}} = 2 \cdot [-1, 2]^2 + [-2, 2]^2 - [-1, 2] \cdot [-2, 2] - [-1, 2] = [-6.000000, 17.000000].$$

4.2.3 Эквивалентное выражение

Преобразование: $f_3(x, y) = x(2x - y - 1) + y^2$.

$$F_3^{\text{eqv}} = [-1, 2] \cdot (2[-1, 2] - [-2, 2] - 1) + [-2, 2]^2 = [-10.000000, 14.000000].$$

Верхняя граница точна (14), но нижняя значительно ухудшилась (−10 вместо −6).

4.2.4 Дифференциальная центрированная форма

Частные производные и их диапазоны на X :

$$\frac{\partial f_3}{\partial x} = 4x - y - 1 \in [-7, 9], \quad \frac{\partial f_3}{\partial y} = 2y - x \in [-6, 6].$$

Центр c	Оценка $F_{\text{mv}}(X, c)$	dist
(0.5, 0) (середина)	$[-25.500000, 25.500000]$	25.3572
(0, 0)	$[-26.000000, 30.000000]$	25.8572
(−1, −2)	$[-40.000000, 52.000000]$	39.8572

Table 2: Дифференциальная центрированная форма для f_3

4.2.5 Бицентрированная среднезначная форма

Параметры Бауманна:

$$p_1 = \text{cut}\left(\frac{1}{8}, [-1, 1]\right) = 0.125, \quad p_2 = \text{cut}\left(\frac{0}{6}, [-1, 1]\right) = 0.$$

Оптимальные центры: $c^* = (0.3125, 0.1818)$, $|(c)^* = (0.6875, -0.1818)$.

$$F_3^{\text{bic}} = [-22.862539, 23.137461], \quad \text{dist} = 22.7197.$$

Бицентрированная форма дала **худший** результат, чем естественное расширение (22.72 против 5.86). Причина: широкие диапазоны частных производных $[-7, 9]$ и $[-6, 6]$ при

умножении на $(X_i - c_i)$ порождают огромные интервалы, и пересечение двух таких оценок почти не сужает результат.

4.2.6 Влияние дробления бруса

Направление	Подбрус 1	Подбрус 2	Оболочка	dist
По x	$[-2.5, 9.0]$	$[-5.5, 15.5]$	$[-5.5, 15.5]$	5.3572
По y	$[-4.0, 17.0]$	$[-6.0, 15.0]$	$[-6.0, 17.0]$	5.8572

Table 3: Результаты дробления бруса для f_3

Дробление по x уменьшило расстояние с 5.857 до 5.357 (улучшение на 8.5%). Дробление по y не улучшило оценку: оболочка совпала с естественным расширением на целом брус. Это объясняется тем, что y^2 на $[-2, 0]$ и $[0, 2]$ даёт один и тот же интервал $[0, 4]$, и объединение оценок не сужает результат.

4.2.7 Покоординатная липшицевская оценка

$$L_1 = \max_{\{(x, y) \in X\}} |4x - y - 1| = 9, \quad L_2 = \max_{\{(x, y) \in X\}} |2y - x| = 6.$$

Теоретическая оценка:

$$\text{rad } F_3 \leq L_1 \cdot \text{rad } X_1 + L_2 \cdot \text{rad } X_2 = 9 \cdot 1.5 + 6 \cdot 2.0 = 25.5.$$

Фактическая полуширина Е.3: 11.5. Теоретическая оценка завышена в 2.2 раза.

4.2.8 Сводная таблица

Метод	Оценка $F(X)$	dist
Е.3 Естественное	$[-6.000, 17.000]$	5.857
Е.4 Эквивалентное	$[-10.000, 14.000]$	9.857
Е.5 Дифф. ($c = \text{mid}$)	$[-25.500, 25.500]$	25.357
Е.6 Бицентрированная	$[-22.863, 23.137]$	22.720
Е.7 Дробление по x	$[-5.500, 15.500]$	5.357
Е.7 Дробление по y	$[-6.000, 17.000]$	5.857

Table 4: Сводка результатов для $f_3(x, y)$

5 Обсуждение результатов

5.1 Влияние формы выражения (эффект зависимости)

Для f_2 замена x^2 (оптимальное возведение в квадрат, дающее $[0, 2.25]$) на $x \cdot x$ (интервальное умножение, дающее $[-2.25, 2.25]$) катастрофически ухудшила оценку: расстояние выросло с 1.07 до 13.80 — в 12.9 раза. Это классическая иллюстрация **эффекта зависимости**: интервальная арифметика не «знает», что оба множителя — одна и та же переменная.

Для f_3 преобразование к $x(2x - y - 1) + y^2$ увеличило число вхождений x в одном подвыражении (множитель x и $2x$ внутри скобки), что ухудшило нижнюю границу оценки (-10 вместо -6). Улучшение верхней границы (14 вместо 17) не компенсировало это: расстояние выросло с 5.86 до 9.86.

5.2 Влияние выбора центра

Для f_2 дифференциальная форма с $c = \text{mid } X = 0$ дала наилучший результат среди всех центров (dist = 1.071). Это согласуется с теоремой Капрани–Мадсена: при $c = \text{mid } X$ центрированная форма монотонна по включению. Смещение центра в $c = \pm 1.5$ (границы интервала) ухудшило оценку до dist = 2.413.

Для f_3 все центры дали очень грубые оценки ($\text{dist} > 25$), поскольку широкие диапазоны частных производных $([-7, 9]$ и $[-6, 6])$ при умножении на широкие интервалы $(X_i - c_i)$ порождают огромные интервалы.

5.3 Наклонная vs дифференциальная форма

Для f_2 при $c = 0.5$ наклонная форма ($\text{dist} = 0.847$) значительно точнее дифференциальной ($\text{dist} = 1.182$). Это объясняется тем, что наклон $f^{\angle(X,c)}$ точнее аппроксимирует поведение функции, чем диапазон производной $f'(X)$: наклон учитывает глобальную структуру функции на интервале, а не только локальные скорости изменения.

При $c = 0$ обе формы совпали ($\text{dist} = 1.071$), поскольку $f^{\angle(x,0)} = e^{-x^2} \in [0.105, 1]$ — строго положительный интервал, и умножение на симметричный $X - 0 = [-1.5, 1.5]$ даёт тот же результат, что и $f'(X) \cdot X$.

5.4 Бицентрированная форма

Для f_2 бицентрированная форма ($\text{dist} = 0.910$) улучшила оценку по сравнению с естественным расширением (1.071), но уступила наклонной форме с $c = 0.5$ (0.847).

Пересечение двух дифференциальных форм с оптимальными центрами $c^* = -0.574$ и $|(c)^* = 0.574$ позволило «срезать» избыточные части оценки.

Для f_3 бицентрированная форма дала **худший** результат ($\text{dist} = 22.72$), чем естественное расширение (5.86). Это парадоксальный, но объяснимый результат: дифференциальные формы с широкими интервалами производных порождают настолько широкие оценки $([-25.5, 25.5]$ и около того), что их пересечение почти не сужает результат. Бицентрированная форма эффективна только когда дифференциальные формы с разными центрами дают существенно разные оценки — в данном случае оба центра близки к середине бруса ($p_1 = 0.125$, $p_2 = 0$), и пересечение почти не помогает.

5.5 Дробление бруса

Дробление по x для f_3 уменьшило расстояние на 8.5% (с 5.86 до 5.36). Дробление по y не дало эффекта, поскольку функция y^2 чётна и даёт одинаковые интервальные оценки на $[-2, 0]$ и $[0, 2]$. Для существенного улучшения необходимо многократное дробление (метод ветвей и границ).

5.6 Сравнение с теоретическими оценками

Для f_2 теоретическая оценка $L \cdot \text{rad } X = 1.5$ совпала с фактической полушириной В.1 (1.5), поскольку максимум $|f'|$ достигается в центре интервала.

Для f_3 теоретическая оценка (25.5) завышена в 2.2 раза по сравнению с фактической полушириной Е.3 (11.5). Это типично: глобальные липшицевские константы учитывают наихудший случай, тогда как реальные значения производных распределены по интервалу неравномерно.

6 Выводы

1. Для $f_2(x) = xe^{-x^2}$ естественное интервальное расширение дало оценку $[-1.5, 1.5]$ при точной области $[-0.429, 0.429]$. Переоценка обусловлена тем, что x входит в выражение дважды (множитель и аргумент экспоненты).
2. Замена x^2 (оптимальное возведение в квадрат) на $x \cdot x$ (интервальное умножение) увеличила расстояние по Хаусдорфу с 1.07 до 13.80 — наглядная демонстрация эффекта зависимости.
3. Наклонная центрированная форма с $c = 0.5$ дала наилучшую оценку для f_2 ($\text{dist} = 0.847$), превзойдя как естественное расширение (1.071), так и бицентрированную форму (0.910).

4. Для $f_3(x, y)$ все методы на целом бруске дали грубые оценки (расстояния от 5.4 до 25.4), что объясняется широкими диапазонами частных производных и большим размером бруса.
5. Алгебраическое преобразование f_3 к виду $x(2x - y - 1) + y^2$ ухудшило оценку (dist = 9.86 vs 5.86) из-за увеличения числа вхождений x в одном подвыражении.
6. Бицентрированная форма для f_3 дала худший результат (dist = 22.72), чем естественное расширение (5.86). Это объясняется тем, что дифференциальные формы с широкими интервалами производных порождают настолько широкие оценки, что их пересечение почти не сужает результат.
7. Дробление бруса по x уменьшило расстояние на 8.5%. Дробление по y не дало эффекта из-за чётности y^2 .
8. Теоретические липшицевские оценки завышают фактическую погрешность: для f_3 в 2.2 раза.
9. Выбор центра $c = \text{mid } X$ оптимален для дифференциальной формы, что подтверждается теоремой Капрани–Мадсена.

7 Приложение. Код программы

Ссылка на репозиторий с исходным кодом: https://github.com/Fromant/interval_analysis